

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验六 SQL 的空值和空集处理

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	数据库原理与应用
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 计算机
任课教师：	辛宇

实验项目名称	实验 6 SQL 的空值和空集处理

一、 实验目的

认识 NULL 值在数据库中的特殊含义，了解空值和空集对于数据库的数据查询操作，特别是空值在条件表达式中与其他的算术运算符或者逻辑运算符的运算中，空集作为嵌套查询的子查询的返回结果时候的特殊性，能够熟练使用 SQL 语句来进行与空值，空集相关的操作。

二、 实验内容及过程、结果

1) 查询所有选课记录的成绩并将它换算为五分制（满分为 5 分，合格为 3 分，即公式：round（成绩/100*5）），注意,创建表时允许 Score 取 NULL 值。

```
SELECT Sno, Cno, ROUND(Score / 100.0 * 5, 2) AS Score_5pt
FROM Reports;
```

运行时间：612 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	cno	score_5pt
1	S02	C02	2.25
2	S02	C04	[NULL]
3	S02	C05	3.50
4	S02	C06	4.15
5	S02	C07	4.50
6	S02	C08	4.15
7	S02	C09	3.85
8	S02	C10	4.15
9	S02	C11	4.40
10	S04	C06	4.45
11	S04	C05	4.65
12	S26	C10	2.25
13	S26	C04	4.30
14	S52	C10	4.55
15	S52	C11	4.50
16	S52	C05	[NULL]
17	S52	C08	3.20
18	S52	C09	4.05
19	S52	C07	2.65
20	S52	C03	4.15
21	S01	C01	4.15
22	S02	C01	3.75

2) 通过查询选修编号 **C07** 的课程的学生的人数，其中成绩合格的学生人数，不合格的人数，讨论 **NULL** 值的特殊含义。

NULL 值不会计入合格或不合格统计。

```
SELECT
    SUM(CASE WHEN Score >= 60 THEN 1 ELSE 0 END) AS PassCount,
    SUM(CASE WHEN Score < 60 THEN 1 ELSE 0 END) AS FailCount
FROM Reports
WHERE Cno = 'C07';
```

运行时间：119 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	passcount	failcount
1	1	1

3) 通过实验检验在使用 **ORDER BY** 进行排序时(升序，降序)，取 **NULL** 的项是否出现在结果中？如果有，在什么位置？

在升序排序中，NULL 值通常出现在最前面；在降序排序中，相反

```
-- 升序排序
SELECT * FROM Reports
ORDER BY Score ASC;
```

运行时间：260 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	tno	cno	score
1	S02	T02	C02	45.0
2	S26	T07	C10	45.0
3	S52	T05	C07	53.0
4	S52	T01	C08	64.0
5	S02	T05	C05	70.0
6	S02	T01	C01	75.0
7	S02	T02	C09	77.0
8	S52	T02	C09	81.0
9	S01	T01	C01	83.0
10	S02	T01	C08	83.0
11	S02	T04	C06	83.0
12	S02	T07	C10	83.0
13	S52	T05	C03	83.0
14	S26	T04	C04	86.0
15	S02	T06	C11	88.0
16	S04	T06	C06	89.0
17	S52	T06	C11	90.0
18	S02	T05	C07	90.0
19	S52	T07	C10	91.0
20	S04	T05	C05	93.0
21	S52	T05	C05	[NULL]
22	S02	T04	C04	[NULL]

```
-- 降序排序
SELECT * FROM Reports
ORDER BY Score DESC;
```

运行时间：285 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	tno	cno	score
1	S02	T04	C04	[NULL]
2	S52	T05	C05	[NULL]
3	S04	T05	C05	93.0
4	S52	T07	C10	91.0
5	S02	T05	C07	90.0
6	S52	T06	C11	90.0
7	S04	T06	C06	89.0
8	S02	T06	C11	88.0
9	S26	T04	C04	86.0
10	S52	T05	C03	83.0
11	S02	T04	C06	83.0
12	S02	T01	C08	83.0
13	S02	T07	C10	83.0
14	S01	T01	C01	83.0
15	S52	T02	C09	81.0
16	S02	T02	C09	77.0
17	S02	T01	C01	75.0
18	S02	T05	C05	70.0
19	S52	T01	C08	64.0
20	S52	T05	C07	53.0
21	S26	T07	C10	45.0
22	S02	T02	C02	45.0

4) 在上面的查询的过程中如果加上保留字 **DISTINCT** 会有什么效果呢？

DISTINCT 去除重复的记录，NULL 值只会出现一次，并且其位置不变。

```
1  -- 升序排序并去重
2  SELECT DISTINCT Score FROM Reports
3  ORDER BY Score ASC;
4
```

运行时间：

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	score
1	45.0
2	53.0
3	64.0
4	70.0
5	75.0
6	77.0
7	81.0
8	83.0
9	86.0
10	88.0
11	89.0
12	90.0
13	91.0
14	93.0
15	[NULL]

5) 通过实验说明使用分组 **GROUP BY** 对取值为 **NULL** 的项的处理。

GROUP BY 会将 NULL 值作为一个独立的组来处理。

```
1 SELECT Score, COUNT(*)
2 FROM Reports
3 GROUP BY Score;
4
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	score	count
1	70.0	1
2	77.0	1
3	86.0	1
4	83.0	5
5	91.0	1
6	64.0	1
7	88.0	1
8	93.0	1
9	75.0	1
10	90.0	2
11	81.0	1
12	[NULL]	2
13	53.0	1
14	45.0	2
15	89.0	1

6) 结合分组，使用集合函数求每个同学的平均分、总的选课记录、最高成绩、最低成绩和总成绩。

计算每个学生的平均分、总选课记录、最高分、最低分和总分。NULL 值会在聚合计算中被忽略。

```
SELECT
    Sno,
    AVG(Score) AS Average_Score,
    COUNT(*) AS Total_Records,
    MAX(Score) AS Max_Score,
    MIN(Score) AS Min_Score,
    SUM(Score) AS Total_Score
FROM Reports
GROUP BY Sno;
```

运行时间：181 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	average_score	total_records	max_score	min_score	total_score
1	S01	83.0000000000000000	1	83.0	83.0	83.0
2	S02	77.1111111111111111	10	90.0	45.0	694.0
3	S04	91.0000000000000000	2	93.0	89.0	182.0
4	S26	65.5000000000000000	2	86.0	45.0	131.0
5	S52	77.0000000000000000	7	91.0	53.0	462.0

7) 查询成绩小于 **0** 的选课记录，统计总数、平均分、最大值和最小值。

统计成绩小于 **0** 的选课记录的总数、平均分、最大值和最小值。由于没有负数成绩，结果应为空。**NULL** 并不是一个小于 **0** 的数

```
SELECT
    COUNT(*) AS Total_Count,
    AVG(Score) AS Average_Score,
    MAX(Score) AS Max_Score,
    MIN(Score) AS Min_Score
FROM Reports
WHERE Score < 0;
```

运行时间：147 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	total_count	average_sc...	max_score	min_score
1	0	[NULL]	[NULL]	[NULL]

8) 采用嵌套查询的方式，利用比较运算符和谓词 ALL 的结合来查询表 Courses 中最少的学分。假设数据库中只有一个记录的时候，使用前面的方法会得到什么结果，为什么？

使用 ALL 查找 Courses 表中最少的学分。如果只有一条记录，结果将是该记录的学分

```
SELECT MIN(Ccredit)
FROM Courses
WHERE Ccredit >= ALL (SELECT Ccredit FROM Courses);
```

运行时间：114 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	min
1	6.0

9) 创建一个学生表 S（No，Sno，Sname），教师表 T（No，Tno，Tname）作为实验用的表。其中，No 分别是这两个表的主键，其他键允许为空。

```
CREATE TABLE S (
    No VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Sno VARCHAR(10),
    Sname VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE T (
    No VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Tno VARCHAR(10),
    Tname VARCHAR(50)
);
```

10) 向 S 插入元组(‘n1’，’ S01’，’ 李迪’)、(‘n2’，’ S02’，’ 李岚)、(‘n3’，’ S05’，NULL)、(‘n4’，’ S04’，’ 关红’);

```
INSERT INTO S (No, Sno, Sname) VALUES
('n1', 'S01', '李迪'),
('n2', 'S02', '李岚'),
('n3', 'S05', NULL),
('n4', 'S04', '关红');
```

newdb@opengauss (1) kaiqi.s-newdb@opengauss

包含搜索内容 请输入搜索内容

	no	sno	sname
1	*n1*	S01	李迪
2	n2	S02	李岚
3	n3	S05	[NULL]
4	n4	S04	关红

11) 向 T 插入元组(‘n1’，’ T09’，’ 李迪’)、(‘n2’，’ T08’，’ 李兰’)、(‘n3’，’ T01’，NULL)、(‘n4’，’ T02’，NULL)。

```
INSERT INTO T (No, Tno, Tname) VALUES
('n1', 'T09', '李迪'),
('n2', 'T08', '李兰'),
('n3', 'T01', NULL),
('n4', 'T02', NULL);
```

包含搜索内容 请输入搜索内容

	no	tno	tname
1	*n1*	T09	李迪
2	n2	T08	李兰
3	n3	T01	[NULL]
4	n4	T02	[NULL]

12) 对这两个表作对姓名的等值连接运算，找出既是老师又是学生的人员的学生编号和教师编号。

```
SELECT S.Sno, T.Tno
FROM S
JOIN T ON S.Sname = T.Tname;
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	tno
1	S01	T09

三、 实验中遇到的问题及分析讨论

问：创建新表时，遇到了语法错误的问题，如图所示

答：在 PRIMARY KEY 约束中，No 列被定义为主键。约束的定义不应带有逗号结束。

```
CREATE TABLE S (
    No VARCHAR(10),
    Sno VARCHAR(10),
    Sname VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_SNo PRIMARY KEY(No),
);

CREATE TABLE T (
    No VARCHAR(10),
    Tno VARCHAR(10),
    Tname VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_TNo PRIMARY KEY(No),
);
```

运行时间：57 ms

消息

[2024-09-16 19:13:57.535 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码: [0]SQL错误码: = 42601
ERROR: syntax error at or near ")"
Position: 126
Line Number: 6

四、 实验结论

在本次实验中，通过对 **Students** 和 **Teachers** 表的创建与数据插入操作，以及对 **Reports** 表的查询和处理，完成了以下任务：实现了成绩换算、合格与不合格学生人数统计、**NULL** 值处理和排序实验、分组统计、嵌套查询等操作。通过实验，验证了在 **SQL** 中处理 **NULL** 值时的特殊含义及其对排序和分组结果的影响。具体而言，**NULL** 值在排序时会被排在结果的最后（升序）或最前

（降序），而使用 **DISTINCT** 和 **GROUP BY** 时也会对 **NULL** 值的处理有所不同。实验还通过对 **Courses** 表的嵌套查询检验了最少学分的查询方法，并通过创建和插入操作展示了表结构的正确性和数据一致性。这些操作展示了 **SQL** 查询和数据管理的基本应用及其对数据库管理的实际影响。
五、 教师批阅意见： 成绩评定： 教师签字： 年 月 日
六、 备注：